

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall dan NAT

Yoga Andreas Hutajulu - 5024241021

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi internet saat ini telah mengubah lanskap operasional organisasi dan menjadikannya sebagai kebutuhan pokok dalam pertukaran informasi. Namun, keterhubungan yang masif dengan jaringan global ini juga membuka celah keamanan yang besar terhadap ancaman luar seperti peretasan dan penyebaran virus. Mekanisme keamanan konvensional seperti Access Control List (ACL) terbukti tidak lagi memadai karena ketidakmampuannya dalam memeriksa isi paket data secara mendalam. Oleh karena itu, penerapan firewall sebagai sistem keamanan gerbang digital mutlak diperlukan untuk menyaring setiap lalu lintas data berdasarkan kebijakan akses yang ketat. Melalui kombinasi kebijakan seperti accept, reject, dan drop, jaringan internal dapat terlindungi secara optimal dari potensi serangan siber yang merugikan.

Di sisi lain, lonjakan jumlah perangkat yang terhubung ke internet memicu masalah baru berupa keterbatasan alokasi alamat IPv4 global yang hanya berjumlah sekitar 4,3 miliar. Guna mengatasi keterbatasan ini, teknologi Network Address Translation (NAT) hadir sebagai solusi efisien yang memungkinkan banyak perangkat lokal berbagi satu IP publik yang sama. Dalam operasionalnya, proses penerjemahan alamat dan pengamanan lalu lintas tersebut disempurnakan oleh fitur Connection Tracking. Fitur cerdas ini berfungsi memantau dan mencatat status setiap sesi komunikasi, seperti status new hingga established, secara real-time. Integrasi antara firewall, NAT, dan connection tracking inilah yang pada akhirnya mampu menciptakan infrastruktur jaringan yang tidak hanya hemat arsitektur IP, tetapi juga memiliki performa yang cepat dan aman.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Definisi dan Fungsi Firewall

Firewall merupakan sistem keamanan jaringan komputer yang berfungsi sebagai gerbang pengawas digital untuk memeriksa, menyaring, dan mengontrol lalu lintas data yang masuk atau keluar dari suatu jaringan internal berdasarkan seperangkat aturan (rules) yang telah ditentukan. Sistem ini bertindak sebagai benteng pertahanan yang memisahkan jaringan internal tepercaya dari jaringan luar yang berpotensi berbahaya, seperti internet. Sebelum implementasi firewall meluas, keamanan jaringan sangat bergantung pada Access Control List (ACL). Namun, ACL memiliki keterbatasan karena ketidakmampuannya dalam memeriksa isi paket data secara mendalam, sehingga menyisakan celah yang rentan dieksploitasi. Firewall hadir untuk menutup celah tersebut dengan menegakkan kebijakan akses jaringan guna melindungi infrastruktur internal dari ancaman peretasan dan perangkat lunak berbahaya (malware).

1.2.2 Klasifikasi dan Jenis-Jenis Firewall

Dalam implementasinya, teknologi firewall terus berevolusi untuk menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks. Secara umum, firewall dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan arsitektur dan lapisan operasionalnya:

- **Packet Filtering:** Merupakan generasi firewall paling dasar yang bekerja dengan memeriksa setiap paket data satu per satu secara independen berdasarkan alamat IP, nomor port, dan protokol. Firewall jenis ini bersifat kaku karena tidak memiliki konteks mengenai status komunikasi data yang sedang berlangsung.
- **Stateful Inspection:** Sistem firewall yang lebih canggih, di mana perangkat mampu melacak status koneksi yang aktif dan mengenali apakah suatu paket data yang masuk merupakan bagian dari komunikasi yang sah yang telah diinisiasi sebelumnya.
- **Application Layer Firewall (Proxy Firewall):** Bekerja pada lapisan aplikasi untuk memeriksa konten data secara spesifik (seperti HTTP atau FTP). Jenis ini mampu memblokir konten atau kata kunci tertentu menggunakan mekanisme server perantara (proxy).
- **Next Generation Firewall (NGFW):** Firewall modern yang menggabungkan fungsi firewall tradisional dengan teknologi Deep Packet Inspection (DPI) serta kemampuan untuk memeriksa lalu lintas data yang terenkripsi, seperti SSL/HTTPS.
- **Circuit Level Gateway:** Bekerja pada lapisan sesi (session layer) untuk memvalidasi jabatan (handshake) sebuah koneksi tanpa melakukan pemeriksaan mendalam terhadap isi paket data itu sendiri.
- **Software, Hardware, dan Cloud Firewall:** Berdasarkan bentuk fisiknya, firewall dapat berupa perangkat lunak (software) yang diinstal pada sistem operasi, perangkat keras (hardware) khusus yang ditempatkan di perbatasan jaringan lokal, maupun layanan berbasis awan (cloud firewall) yang fleksibel untuk infrastruktur modern.

1.2.3 Kebijakan Akses Lalu Lintas Firewall

Dalam memproses lalu lintas paket data yang melintasi gerbang pengaman, administrator jaringan menetapkan kebijakan tindakan (actions) tertentu pada firewall. Tiga kebijakan utama yang diterapkan adalah:

- **Accept:** Firewall memberikan izin penuh kepada paket data yang memenuhi kriteria aturan untuk melanjutkan perjalanan menuju tujuannya.
- **Reject:** Firewall memblokir lalu lintas data yang melanggar aturan, sekaligus mengirimkan pesan balasan kesalahan berupa *Unreachable Error* kepada pihak pengirim agar mereka mengetahui bahwa aksesnya ditolak.
- **Drop:** Firewall memblokir paket data secara mutlak dan diam-diam tanpa memberikan umpan balik atau pesan balasan sama sekali kepada pengirim, sehingga menyebabkan koneksi mengalami pemutusan otomatis (*Timeout*).

1.2.4 Network Address Translation (NAT) dan Pengalamatan IP

Network Address Translation (NAT) adalah sebuah metode atau teknik rekayasa lalu lintas jaringan yang digunakan oleh perangkat router untuk menerjemahkan alamat IP privat (IP lokal) di dalam jaringan internal menjadi alamat IP publik tunggal, atau sebaliknya, sebelum paket data ditransmisikan ke internet global. Mengingat alokasi alamat IPv4 di dunia sangat terbatas (hanya berkisar 4.3 miliar alamat), NAT menjadi solusi esensial yang memungkinkan ribuan perangkat lokal di dalam rumah atau kantor untuk terhubung ke internet secara bersamaan hanya dengan menggunakan satu atau beberapa IP publik yang valid. Secara operasional, teknologi NAT terbagi menjadi tiga tipe:

- **Static NAT:** Memetakan satu alamat IP lokal ke satu alamat IP publik secara permanen (*one-to-one Mapping*), umumnya digunakan untuk server internal yang harus dapat diakses langsung dari luar jaringan.
- **Dynamic NAT:** Memetakan IP lokal ke suatu kelompok (*pool*) IP publik yang tersedia secara acak, di mana koneksi akan ditolak apabila seluruh IP publik dalam kelompok tersebut telah habis terpakai.
- **Port Address Translation (PAT):** Merupakan jenis NAT yang paling efisien dan populer, di mana banyak IP lokal dikonversikan ke satu IP publik yang sama dengan memanfaatkan nomor port yang berbeda untuk membedakan tiap sesi komunikasi perangkat.

1.2.5 Istilah Terminologi Pengalamatan NAT

Proses penerjemahan alamat pada arsitektur NAT melibatkan empat jenis istilah pengalamatan yang spesifik untuk menjaga keteraturan data pada tabel NAT:

- **Inside Local Address:** Alamat IP lokal atau privat yang dikonfigurasi secara internal pada host di dalam jaringan lokal (misalnya subnet *192.168.x.x*).
- **Inside Global Address:** Alamat IP publik sah yang mewakili perangkat internal ke dunia luar saat paket data keluar menuju internet.
- **Outside Local Address:** Alamat IP eksternal (tujuan) sebagaimana ia terlihat dan diterjemahkan dari perspektif jaringan internal.
- **Outside Global Address:** Alamat IP publik asli yang dimiliki oleh host tujuan di luar jaringan (misalnya IP publik server eksternal).

1.2.6 Prinsip Kerja Connection Tracking

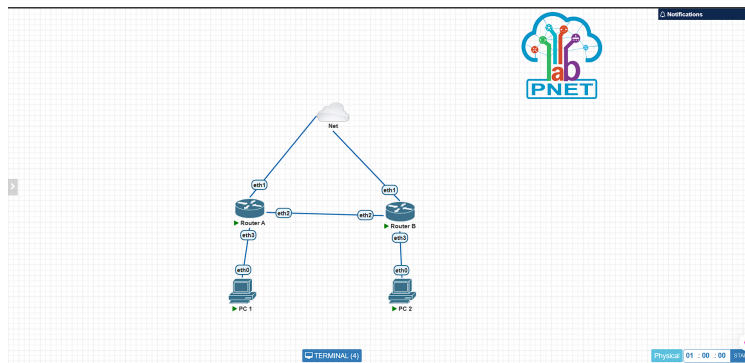
Connection Tracking (pelacakan koneksi) merupakan sebuah fitur cerdas yang berfungsi sebagai pemantau dan pencatat riwayat interaksi lalu lintas jaringan secara *real-time*. Fitur ini mengamati dan menyimpan parameter penting dari setiap sesi komunikasi yang lewat, termasuk *Source Address*, *Destination Address*, *Source Port*, *Destination Port*, jenis protokol, serta status koneksi (*Connection State*). Terdapat empat status utama dalam siklus pelacakan koneksi:

- **NEW:** Paket data yang menandakan adanya inisiasi atau permintaan pembukaan koneksi baru dari host pengirim.
- **ESTABLISHED:** Status yang disematkan ketika paket data balasan dari pihak penerima terdeteksi cocok dengan catatan yang ada di tabel, menandakan bahwa jalur komunikasi telah sah dan terhubung.
- **RELATED:** Paket data baru yang terbentuk sebagai turunan atau memiliki keterkaitan langsung dengan koneksi aktif yang sudah ada sebelumnya.
- **INVALID:** Paket data asing yang tidak memiliki rekam jejak permintaan di dalam tabel koneksi, sehingga otomatis akan langsung dieliminasi atau dikenakan tindakan *Drop* oleh sistem keamanan.

Adanya sistem pelacakan koneksi ini memberikan efisiensi yang signifikan pada performa router karena paket data berstatus *Established* dapat langsung dilewatkan tanpa harus memproses ulang seluruh baris aturan firewall dari awal.

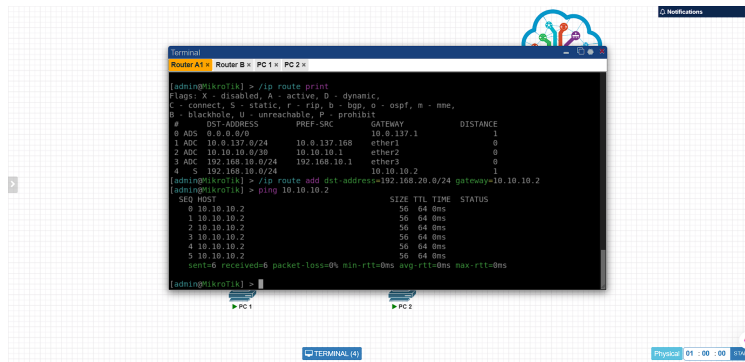
2 Tugas Pendahuluan

1. Topologi Konfigurasi Menggunakan Pnet Lab



Gambar 1: Topologi Jaringan Menggunakan PNET LAB

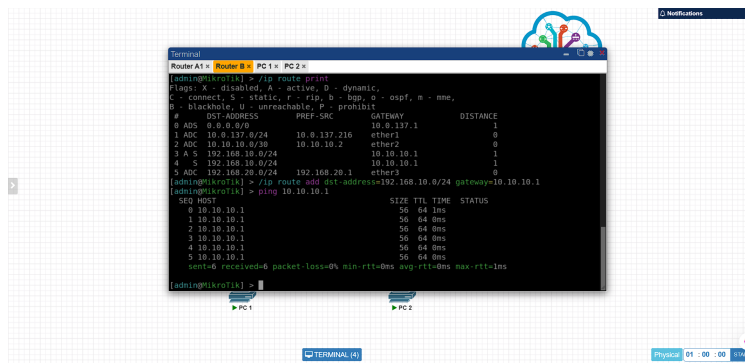
2. Hasil Ping



```
terminal
Router A1 > Router B > PC1 > PC2 >

[admin@mikrotik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, R - rip, B - bgp, O - ospf, M - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS      PREF-SRC  GATEWAY      DISTANCE
0 0.0.0.0/0          0.0.0.0    0.0.0.0       1
1 ADC 10.0.137.0/24  10.0.137.168 ether1       0
2 ADC 10.10.10.0/24  10.10.10.1 ether2       0
3 ADC 192.168.10.0/24 192.168.10.1 ether2       0
4 S 192.168.10.0/24  10.10.10.2 1
[admin@mikrotik] > /ip route add dst-address=192.168.20.0/24 gateway=10.10.10.2
[admin@mikrotik] > ping 10.10.10.2
PING: 10.10.10.2: 56 bytes of data: 0% loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
sent=6 received=6 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
[admin@mikrotik] >
```

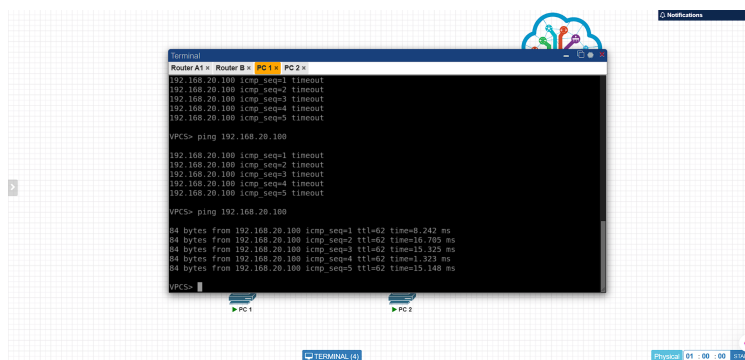
Gambar 2: Hasil Ping Router A ke Router B



```
terminal
Router A1 > Router B > PC1 > PC2 >

[admin@mikrotik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, R - rip, B - bgp, O - ospf, M - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS      PREF-SRC  GATEWAY      DISTANCE
0 0.0.0.0/0          0.0.0.0    0.0.0.0       1
1 ADC 10.0.137.0/24  10.0.137.216 ether1       0
2 ADC 10.10.10.0/24  10.10.10.2 ether2       0
3 A S 192.168.10.0/24  10.10.10.1 1
4 S 192.168.10.0/24  192.168.20.1 ether3       0
5 ADC 192.168.20.0/24 192.168.20.1 ether3       0
[admin@mikrotik] > /ip route add dst-address=192.168.10.0/24 gateway=10.10.10.1
[admin@mikrotik] > ping 10.10.10.1
PING: 10.10.10.1: 56 bytes of data: 0% loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
sent=6 received=6 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
[admin@mikrotik] >
```

Gambar 3: Hasil Ping Router B ke Router A



```
terminal
Router A1 > Router B > PC1 > PC2 >

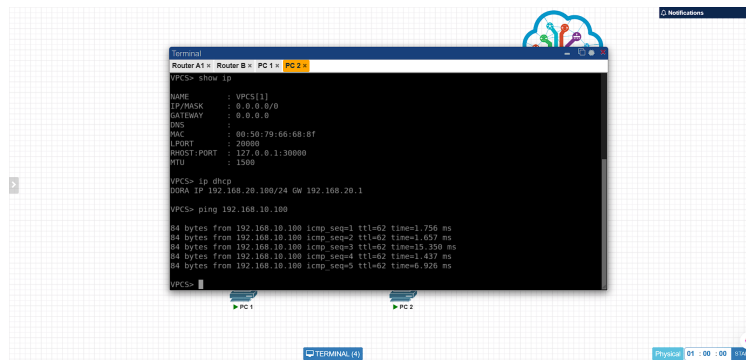
192.168.20.100 icmp_seq=1 timeout
192.168.20.100 icmp_seq=2 timeout
192.168.20.100 icmp_seq=3 timeout
192.168.20.100 icmp_seq=4 timeout
192.168.20.100 icmp_seq=5 timeout

VPCS> ping 192.168.20.100
192.168.20.100 icmp_seq=1 timeout
192.168.20.100 icmp_seq=2 timeout
192.168.20.100 icmp_seq=3 timeout
192.168.20.100 icmp_seq=4 timeout
192.168.20.100 icmp_seq=5 timeout

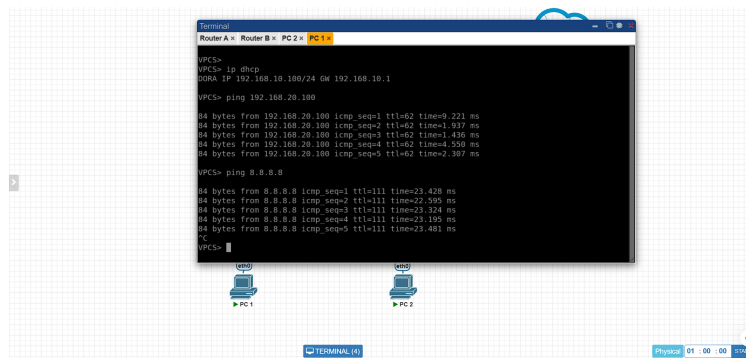
VPCS> ping 192.168.20.100
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=1 ttl=62 time=0.262 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=2 ttl=62 time=16.705 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=3 ttl=62 time=15.325 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.323 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=5 ttl=62 time=15.148 ms

VPCS>
```

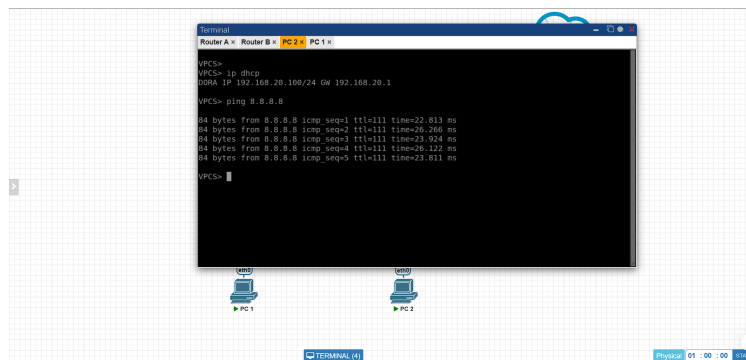
Gambar 4: Hasil Ping PC 1 ke PC 2



Gambar 5: Hasil Ping PC 2 ke PC 1



Gambar 6: Hasil Ping Internet PC 1



Gambar 7: Hasil Ping Internet PC 2